

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

(Universidad del Perú, Decana de América)



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

ASIGNATURA

MÉTODOS NUMÉRICOS

TEMA

SPLINE CÚBICO

DOCENTE

MIRANDA FERNANDEZ, JOSUE ALFONZO

ALUMNO

Zavaleta Santa Cruz, Enzo Paolo	22190371
---------------------------------	----------

Ciudad Universitaria, Lima

Abril del 2026 - Semestre 2026-I

1. DEFINICIÓN DE SPLINE CÚBICO

Un **Spline Cúbico** (o trazador cúbico) es un método de interpolación polinómica por tramos. En lugar de ajustar un único polinomio de alto grado a todo el conjunto de datos (lo que genera inestabilidades numéricas), este método construye un polinomio de tercer grado diferenciable e independiente entre cada par de nodos adyacentes.

Dado un conjunto de $n + 1$ puntos o nodos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ordenados de forma creciente, el spline cúbico $S(x)$ es una función continua por tramos definida como:

$$S(x) = S_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i$$

Para el tramo $x \in [x_i, x_{i+1}]$ (donde $i = 0, 1, \dots, n - 1$).

Condiciones de Continuidad y Frontera (C^2)

Para asegurar que la curva sea suave y no presente cambios bruscos, se imponen condiciones estrictas que garantizan la continuidad de la función, así como de su primera y segunda derivada en todos los puntos de unión internos:

- **Interpolación (Paso por los nodos):** $S_i(x_i) = y_i$ y $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$
- **Continuidad de la primera derivada:** $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ (pendientes suaves)
- **Continuidad de la segunda derivada:** $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ (curvatura continua)
- **Condición de Spline Cúbico Natural:** Se asume que la curvatura en los extremos globales es nula, es decir, la segunda derivada es igual a cero en las fronteras exteriores:

$$S''(x_0) = 0 \text{ y } S''(x_n) = 0$$

2. INTERPOLACIÓN Y VENTAJAS CON EL FENÓMENO DE RUNGE

La interpolación matemática busca aproximar valores intermedios no medidos a partir de puntos discretos conocidos. Cuando se trabaja con nodos distribuidos de forma regular, el uso de un único polinomio global de alto grado genera el Fenómeno de Runge, el cual produce oscilaciones salvajes y divergentes cerca de los extremos del intervalo.

El Spline Cúbico Natural actúa como una **alternativaizadora** frente a la rigidez y sobreajuste

de los polinomios globales. Al segmentar el dominio en ecuaciones cúbicas locales acopladas, se adapta perfectamente a la forma física de los datos, eliminando las oscilaciones marginales y distribuyendo el error de manera homogénea.

3. DERIVACIÓN NUMÉRICA CON SPLINES

Una de las mayores utilidades del Spline Cúbico es la facilidad para realizar derivación numérica de alta precisión. Dado que cada tramo $S_i(x)$ es una función analítica explícita de grado 3, se pueden calcular sus derivadas de forma directa término a término:

- **Primera Derivada (Tasa de cambio / Pendiente)**

$$S'_i(x) = 3a_i(x - x_i)^2 + 2b_i(x - x_i) + c_i$$

- **Segunda Derivada (Curvatura / Concavidad):**

$$S''_i(x) = 6a_i(x - x_i) + 2b_i$$

Esto permite localizar analíticamente puntos críticos exactos (máximos y mínimos locales) buscando el cruce por cero de la ecuación de la primera derivada ($S'(x) = 0$), evaluando posteriormente el signo de la segunda derivada para determinar la concavidad.

4. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN

Ejemplo 1: Cálculo Analítico en un Tramo Elemental

Supongamos que el algoritmo de Splines ha calculado los coeficientes para un tramo de datos entre los nodos de frecuencia $x_0 = 100 \text{ Hz}$ y $x_1 = 120 \text{ Hz}$. El polinomio resultante para ese tramo específico es:

$$S_0(x) = 0.0001(x - 100)^3 - 0.005(x - 100)^2 - 0.12(x - 100) + 152.3$$

Problema: Estimar el valor de la impedancia interpolada y su primera derivada (tasa de cambio) a una frecuencia intermedia de $x = 110 \text{ Hz}$

Resolución:

1. Evaluamos directamente en la función del tramo aplicando

$$(x - x_0) = (110 - 100) = 10$$

$$S_0(110) = 0.0001(10)^3 - 0.005(10)^2 - 0.12(10) + 152.3$$

$$S_0(110) = 0.1 - 0.5 - 1.2 + 152.3 = 150.7000 \Omega$$

2. Calculamos la ecuación de la primera derivada para este tramo:

$$S'_0(x) = 3(0.0001)(x - 100)^2 - 2(0.005)(x - 100) - 0.12$$

$$S'_0(x) = 0.0003(x - 100)^2 - 0.01(x - 100) - 0.12$$

3. Evaluamos la derivada en 110 Hz con $(x - x_0) = 10$

$$S'_0(x) = 0.0003(10)^2 - 0.01(10) - 0.12$$

$$S'_0(x) = 0.03 - 0.10 - 0.12 = -0.1900 \Omega/\text{Hz}$$

Interpretación: A los 110 Hz, la magnitud del sistema decrece a una razón de 0.19 Ω por cada Hertz de incremento.

Ejemplo 2: Implementación Computacional en GNU Octave / MATLAB

El siguiente script procesa un set de datos de calibración, ejecuta la interpolación por Splines y extrae de forma automática un valor intermedio.

```

1 % Script de simulación de Splines Cúbicos Naturales
2 clear all; clc;
3
4 % 1. Datos experimentales discretos (Nodos de control)
5 frecuencias = [100; 145; 235; 405; 730; 1000];
6 impedancias = [152.3; 146.8; 139.5; 133.6; 130.9; 132.5];
7
8 % 2. Generar una malla fina continua para una reconstrucción suave
9 f_fina = linspace(100, 1000, 500);
10
11 % 3. Interpolación por Spline Cúbico Natural
12 z_fina_spline = spline(frecuencias, impedancias, f_fina);
13
14 % 4. Evaluación de un punto de interés específico (f = 500 Hz)
15 f_interes = 500;
16 z_estimada = spline(frecuencias, impedancias, f_interes);
17
18 % 5. Despliegue de resultados numéricos por consola
19 fprintf('=====\n');
20 fprintf('      RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO POR SPLINES      \n');
21 fprintf('=====\n');
22 fprintf('Frecuencia de control evaluada: %10.2f Hz\n', f_interes);
23 fprintf('Impedancia calculada por Spline: %10.4f Ohm\n', z_estimada);
24 fprintf('=====\n');

```

Command Window

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO POR SPLINES

```

Frecuencia de control evaluada:      500.00 Hz
Impedancia calculada por Spline:    132.1176 Ohm

```